Quantum Computing @FII

Seminar 4

Q1. Se consideră qubiţii $|\varphi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ şi $|\varphi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + \exp\frac{i\pi}{3}|1\rangle\right)$.

Calculaţi $H|\varphi_1\rangle$, $H|\varphi_2\rangle$, $X|\varphi_2\rangle$, $H|\varphi_1\rangle \otimes X|\varphi_2\rangle$.

Q2. Determinaţi starea $|\psi\rangle$ obţinută după parcurgerea următorului circuit ?

$$|1\rangle - \boxed{X} - \boxed{H} - \boxed{X} - \boxed{H} - |\psi\rangle$$

Q3. Se consideră doi qubiţi $|\psi_0\rangle = \alpha_0|0\rangle + \beta_0|1\rangle$ şi $|\psi_1\rangle = \alpha_1|0\rangle + \beta_1|1\rangle$. Există o poartă cuantică, descrisă printr-o matrice unitară, care aplicată lui $|\psi_0\rangle$ să dea valoarea $|0\rangle$, iar aplicată lui $|\psi_1\rangle$ să dea valoarea $|1\rangle$?

Q4. Fie următoarea poartă cuantică

$$\sqrt{X} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix}.$$

i. Verificaţi dacă $\sqrt{X}$ este o poartă unitară.
ii. Ce acţiune are poarta $\sqrt{X}$?
iii. Arătaţi că $(\sqrt{X})^2 = X$. Adică, dacă aplicăm de două ori poarta X obţinem poarta Pauli-X.

Q5. Pentru matricile asociate operatorilor Pauli, $X,\ Y,\ Z$, demonstraţi că $XY = iZ$.
Arătaţi că $X^2 = Y^2 = Z^2 = I$.

Q6. Arătaţi că operatorii unitari păstrează norma. Adică dacă U este unitar, atunci norma lui $U|\psi\rangle$ este egală cu norma lui $|\psi\rangle$, pentru orice $|\psi\rangle$.

Q7. Se consideră stările

i) $|\varphi_1\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$,
ii) $|\varphi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$,
iii) $|\varphi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |01\rangle)$,
iv) $|\varphi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|00\rangle + |10\rangle + |01\rangle)$,
v) $|\varphi_5\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$.

Pot fi aceste stări construite ca produs tensorial de qubiţi independenţi?

Q8. Un sistem conţinând doi qubiţi este alcătuit din următoarele stări:

i) $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$,

ii) $|\psi\rangle = \frac{1}{3}|00\rangle + \frac{2}{3}|10\rangle - \frac{2}{3}|11\rangle$,

iii) $|\psi\rangle = \frac{1}{2}|00\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}}|10\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{i}{\sqrt{6}}|11\rangle$.

Primul qubit este măsurat. Care este probabilitatea ca rezultatul să fie 0? Dar probabilitatea să obţinem 1? Pentru fiecare rezultat, calculaţi starea sistemului după măsurare şi determinaţi probabilitatea ca a o măsurare ulterioară asupra celui de-al doilea qubit să dea 0 sau 1.

Q9. Ce este greşit în următorul raţionament?

Alice are un qubit $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. *Ea doreşte să iniţializeze qubitul cu* $|0\rangle$. *Ea ştie că atunci când măsoară* $|\psi\rangle$ *obţine* 0 *cu probabilitate* $\frac{1}{2}$ *iar starea după măsurare va fi* $|0\rangle$. *Totuşi ea măsoară în mod repetat qubitul în baza computaţională până obţine rezultatul* 0. *Cum probabilitatea este* $\frac{1}{2}$ *de fiecare dată, numărul aşteptat de măsurători până când obţine starea* $|0\rangle$ *este 2.*